



INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS PAULISTANA
DISCIPLINA: ESTRUTURA DE DADOS I
PROFESSORA: MAÍLA DE LIMA CLARO

Lista de Exercícios – Ponteiros em C

Conceitos básicos de ponteiros

1. Endereços na memória: Escreva um programa que declare uma variável inteira, uma variável float e uma variável char. Depois, mostre o valor e o endereço de memória de cada uma usando o operador &.
2. Ponteiro simples: Declare um inteiro, um ponteiro para inteiro e:
 - Atribua o endereço da variável ao ponteiro.
 - Mostre o valor da variável usando o ponteiro (com *p).
3. Alterando valores com ponteiros: Faça um programa que declare duas variáveis inteiras e um ponteiro. Use o ponteiro para modificar o valor de uma das variáveis e exiba o resultado antes e depois da modificação.
4. Incrementando ponteiro: Declare um vetor de 5 inteiros e um ponteiro para inteiro. Use o ponteiro para percorrer o vetor e imprimir todos os elementos sem usar índices ([]).

Ponteiros e vetores

5. Soma de elementos com ponteiros: Leia 10 números inteiros em um vetor e use ponteiros para calcular e exibir a soma de todos eles.
6. Maior e menor com ponteiros: Crie um vetor de 8 números inteiros. Use ponteiros para determinar o maior e o menor elemento do vetor.
7. Contagem de pares e ímpares: Escreva uma função que receba um vetor e um ponteiro para dois inteiros. A função deve armazenar, por meio dos ponteiros, o número de pares e ímpares existentes no vetor.

Ponteiros e strings

8. Contar caracteres: Escreva um programa que leia uma string e use um ponteiro para contar o número de letras, espaços e dígitos.
9. Copiar string com ponteiros: Implemente uma função void copia(char *dest, char *orig) que copie o conteúdo de uma string para outra sem usar strcpy.
10. Contar vogais: Escreva uma função que receba uma string e retorne o número de vogais usando apenas aritmética de ponteiros.

Ponteiros e matrizes

11. Percorrendo matriz com ponteiros: Declare uma matriz 3x3 e preencha-a com números de 1 a 9. Use um ponteiro para percorrer a matriz e imprimir todos os valores.
12. Soma dos elementos da matriz: Refaça o exercício anterior, mas agora use o ponteiro para somar todos os elementos da matriz e mostrar o total.